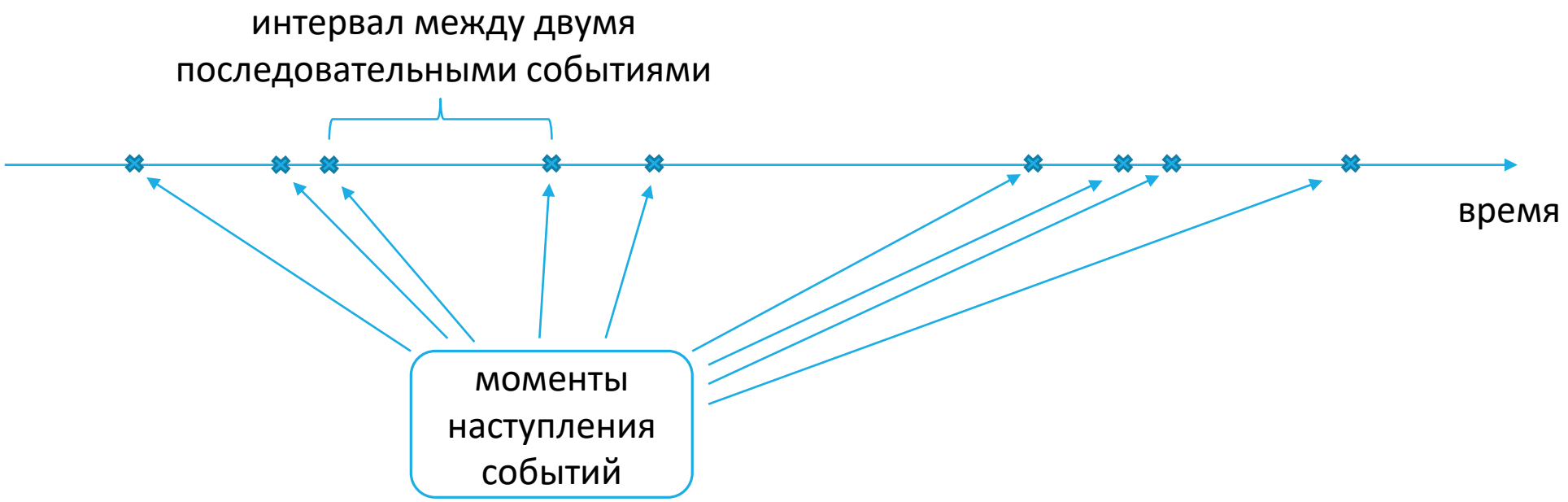
Стохастическое моделирование

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПОТОКОВ СОБЫТИЙ

Случайные объекты и базовый датчик

1. Случайные события
2. Случайные величины
3. Случайные процессы
4. Случайные потоки событий

Случайный поток событий



МОДЕЛИРОВАНИЕ: Задается начальный момент времени.
Моделируется интервал времени до наступления следующего события.
Потом – от него до следующего и т.д.

Простейший поток событий (стационарный пуассоновский поток) - определения

1. СВОЙСТВА

- Независимость: событий наступают независимо друг от друга.
- Ординарность: только одно событие может наступить в один момент времени.
- Стационарность: число событий, которые наступят в некотором интервале времени, не зависит от начальной точки интервала (а только от его длины).

λ – интенсивность наступления событий в потоке (интенсивность потока)

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

- Число событий, которые наступят в интервале длины t, распределено по закону Пуассона:

$$\mathrm{P}\{x = m\} = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}$$

- Число событий в интервале не зависит от числа событий, наступивших в других интервалах, которые с ним не пересекаются.

Вероятность наступления события на интервале длины Δt:

$$\lambda \cdot \Delta t + o(\Delta t)$$

Моделирование простейшего потока

Главное свойство интервалов в простейшем потоке:

их длины имеют экспоненциальное распределение с параметром λ.

Главное свойство интервалов с экспоненциальным распределением длин:

вы можете выбрать произвольную точку на оси времени, оставшееся время до наступления следующего события будет иметь **экспоненциальное распределение с параметром λ.**

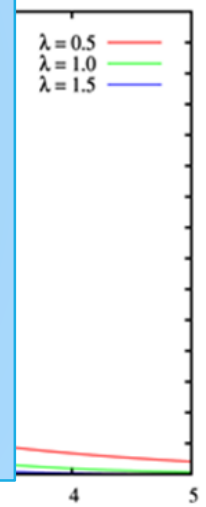
Exponentia

is a probability distributio
the interval between two
appearances of events wi

$\xi \geq 0$

$F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

p_ξ



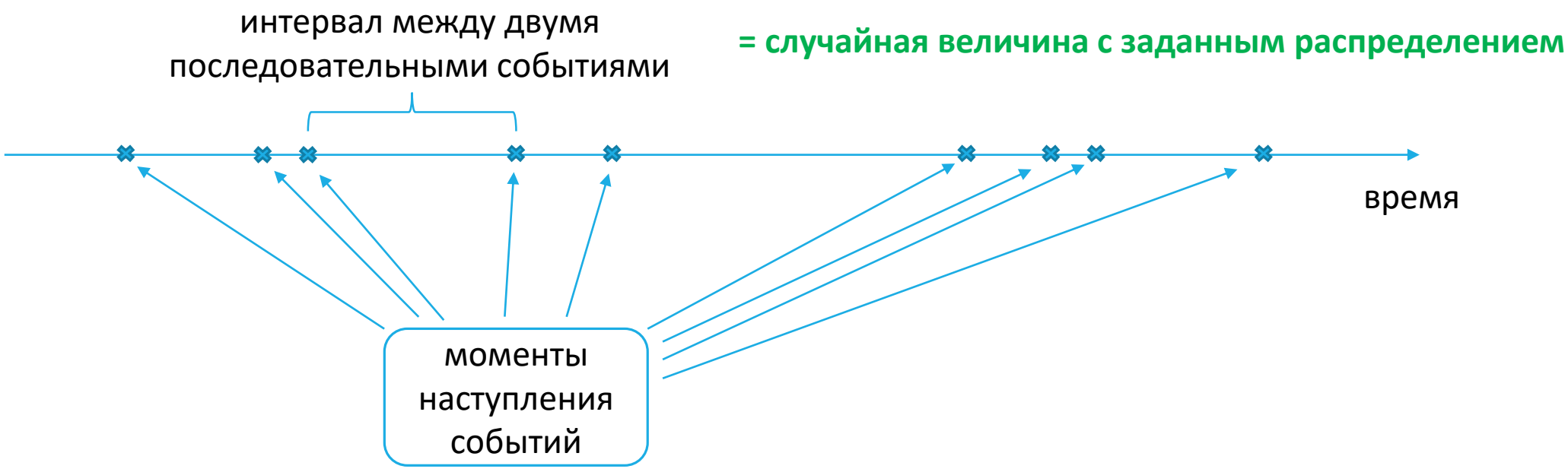
GENERATOR: $\xi = -\frac{\ln(1-\alpha)}{\lambda} \Leftrightarrow \xi = -\frac{\ln \alpha}{\lambda}$

Моделирование простейшего потока:

t_0 дано

$$t_{i+1} = t_i + \left(-\frac{\ln \alpha}{\lambda}\right)$$

Рекуррентный поток событий



МОДЕЛИРОВАНИЕ: Задается начальный момент времени.
Моделируется интервал времени до наступления следующего события.
Потом – от него до следующего и т.д.

Рекуррентный поток событий

МОДЕЛИРОВАНИЕ:

t_0 задано

$$t_{i+1} = t_i + \tau$$

τ – случайная величина с заданным распределением

Нестационарный пуассоновский поток

СТАЦИОНАРНЫЙ:

- Независимость: событий наступают независимо друг от друга.
- Ординарность: только одно событие может наступить в один момент времени.
- ~~Стационарность: число событий, которые наступят в некотором интервале времени, не зависит от начальной точки интервала (а только от его длины).~~

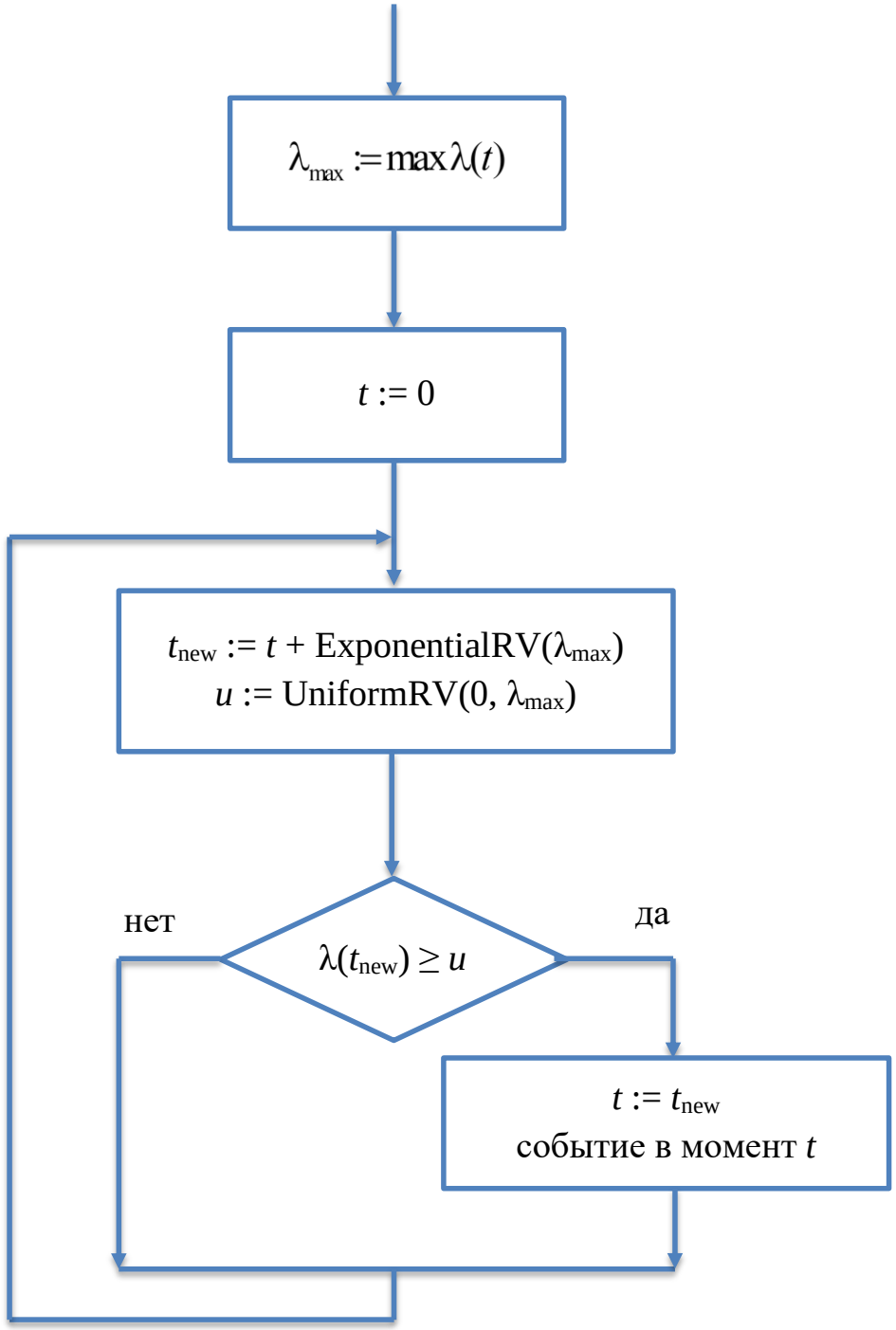
+ вероятность наступления события на интервале [t; $t + \Delta t$]: $\lambda(t) \cdot \Delta t + o(\Delta t)$

$\Downarrow$

нестационарный пуассоновский поток

Нестационарный пуассоновский поток

МОДЕЛИРОВАНИЕ



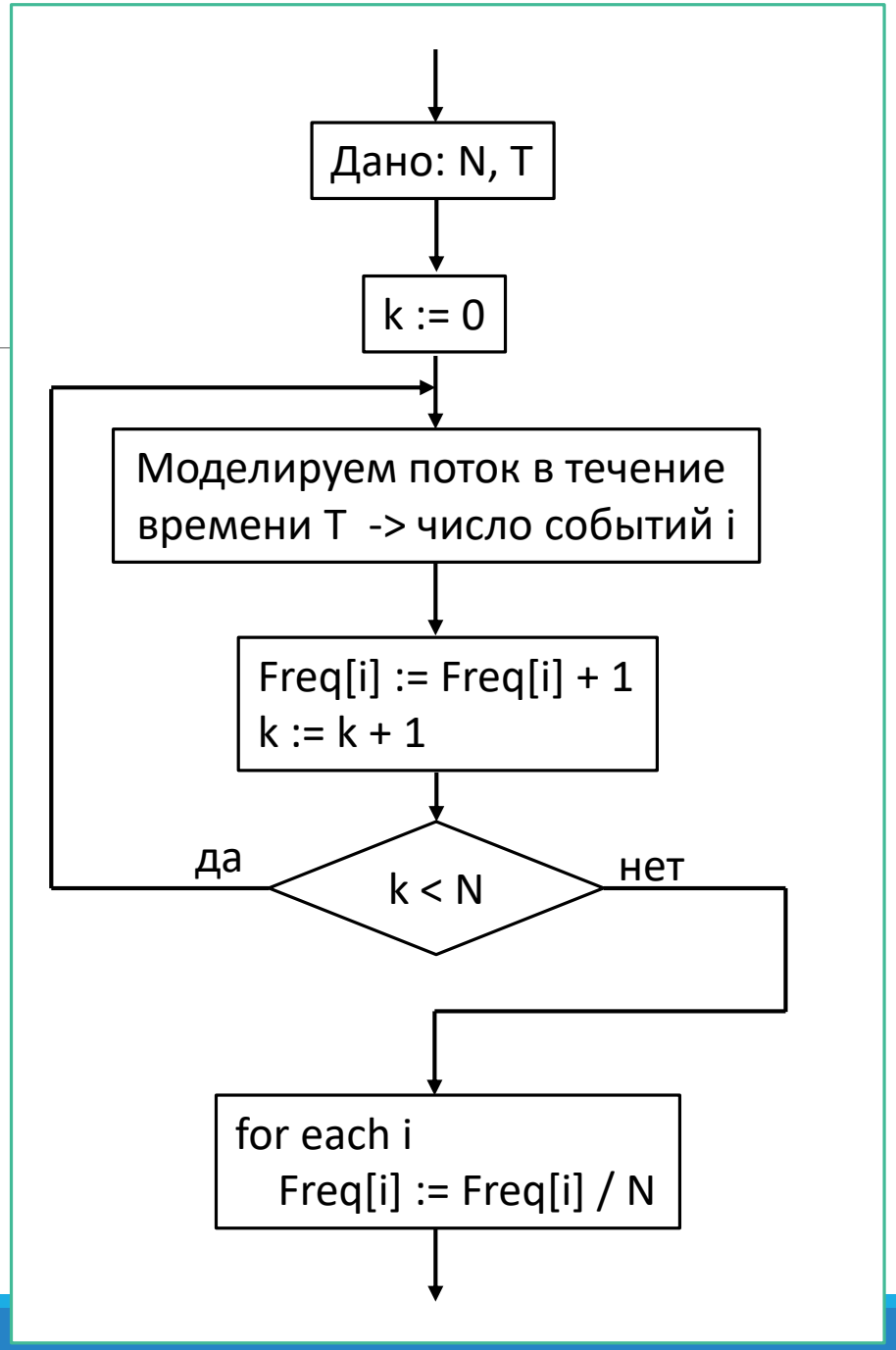
Статистическая обработка результатов моделирования случайных потоков событий

Что мы можем исследовать:

- **длины интервалов между событиями τ_i** → непрерывная СВ
- **число событий в интервалах фиксированной длины *T*** → дискретная СВ

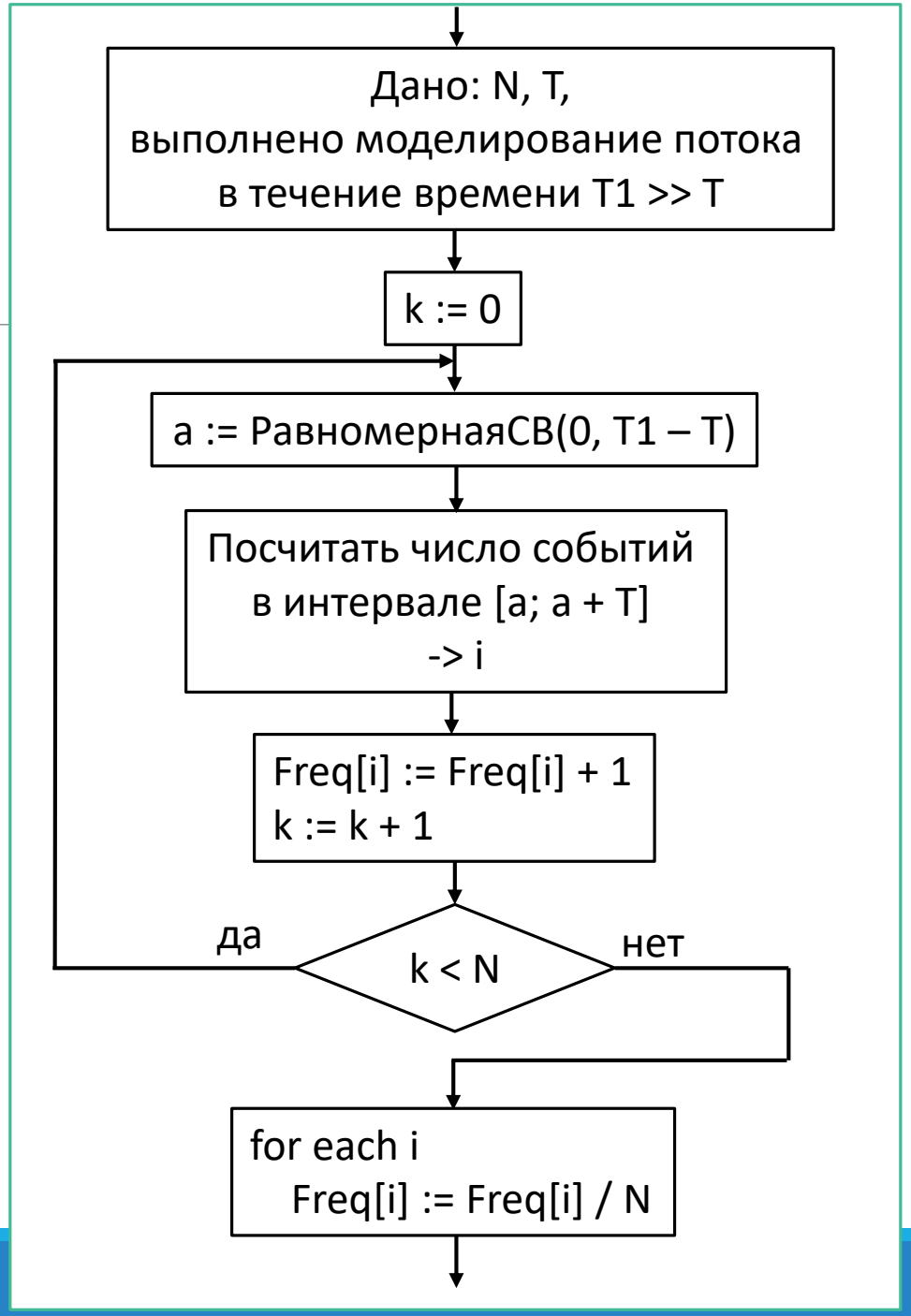
Статистическая обработка результатов моделирования случайных потоков событий: **число событий**

Алгоритм 1



Статистическая обработка результатов моделирования случайных потоков событий: **число событий**

Алгоритм 2



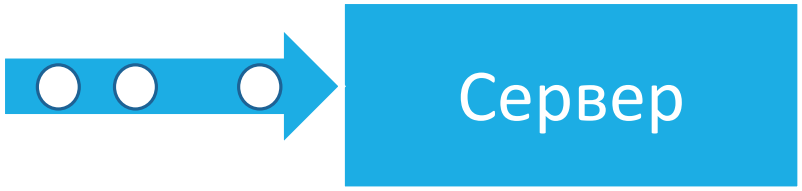
Лабораторная 8

ЗАДАНИЕ:

- **Моделирование потока запросов на сервер**

Использовать модель простейшего потока событий, где событие — это поступление запроса на сервер.

- определить число запросов за интервал времени T (выбрать самостоятельно)
- построить эмпирическое распределение числа запросов за интервал времени T
- вычислить среднее и дисперсию числа запросов за интервал времени T
- сделать вывод

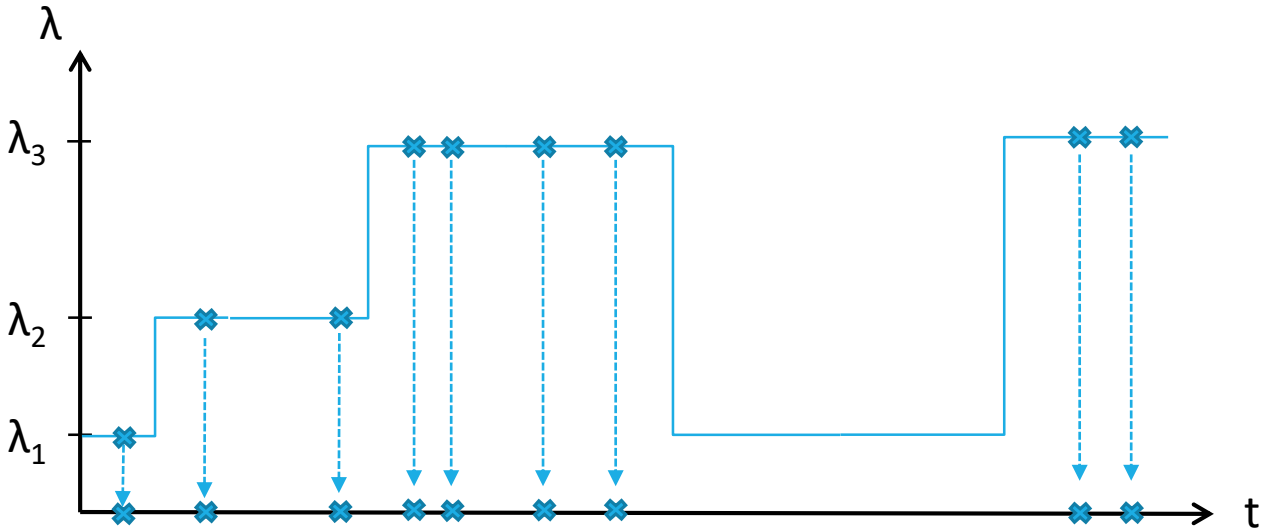


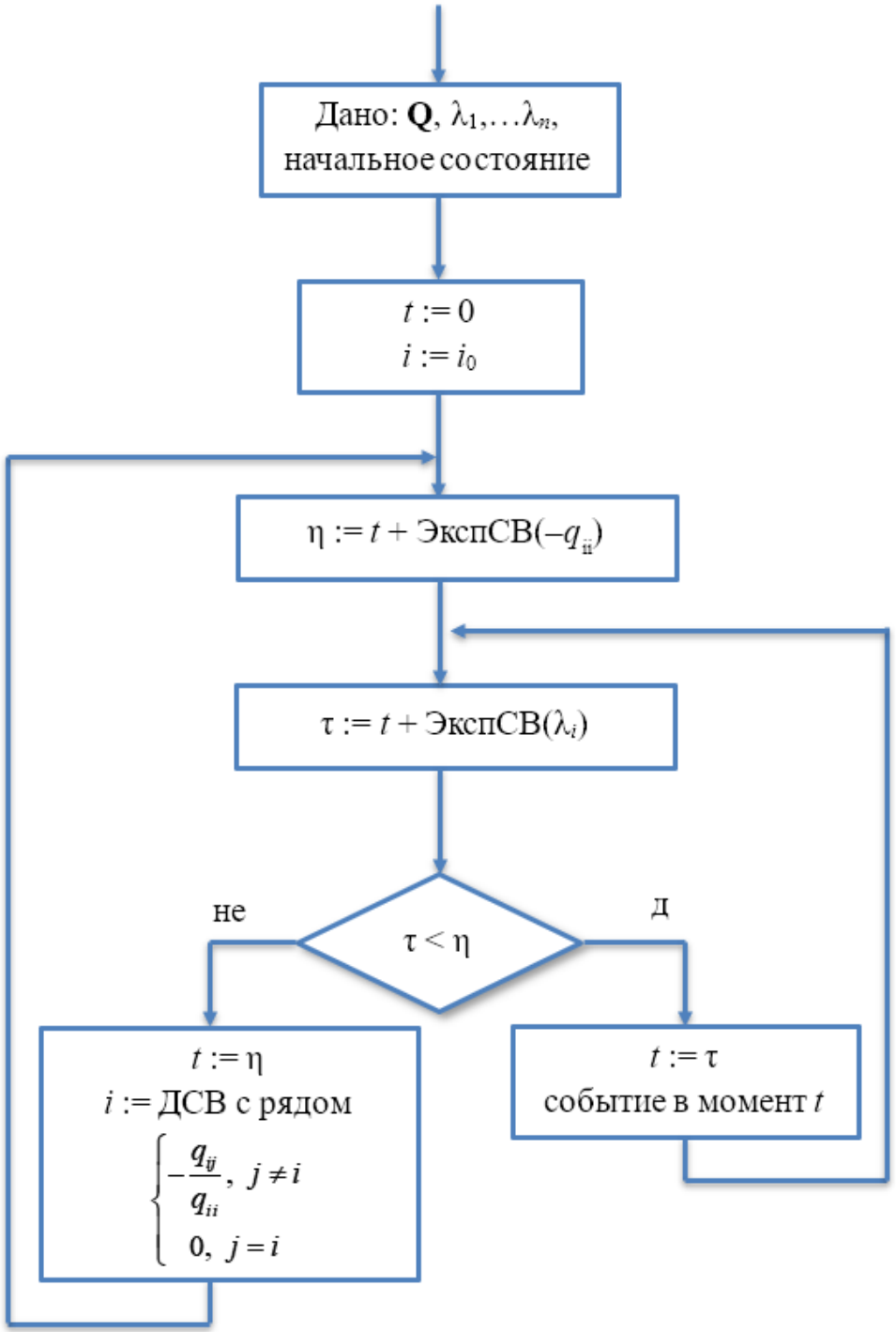
MMPP-поток
(Markov modulated Poisson Process)

$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ – условные интенсивности

Цепь Маркова с непрерывным временем, заданная генератором **Q**

управляющая цепь Маркова



MMPP

МОДЕЛИРОВАНИЕ